

Data Structures

COSE163-01 | 3 Credits | Ewha Womans University | 2017 Fall

Instructor

강민준, 조교수 · faculty71@office.ewha.ac.kr

Office: 포스코관 148호 · Office Hours: 월, 수, 금: 09:00~11:00

Course Description

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

Learning Objectives

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

Textbooks

Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

Grading

- 중간고사: 27%
- 기말고사: 25%
- 팀프로젝트: 29%
- 과제: 9%
- 출석: 10%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문
2	배열과 연결 리스트
3	스택(Stack)과 응용
4	큐(Queue)와 덱(Deque)
5	재귀와 분할정복

6	트리의 개념과 이진트리
7	이진 탐색 트리(BST)
8	중간고사
9	힙(Heap)과 우선순위 큐
10	정렬 알고리즘 I
11	정렬 알고리즘 II
12	해시 테이블
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS)
14	최단 경로 알고리즘
15	최소 신장 트리